

[Strategic Blueprint]

[Architecture Vision]

从 BI 到 Agentic BI: 让数据应用从展示走向受控行动

从静态内容、场景语义到面向 AI 友好的新一代数据平台

安克创新
数据负责人 商渭清



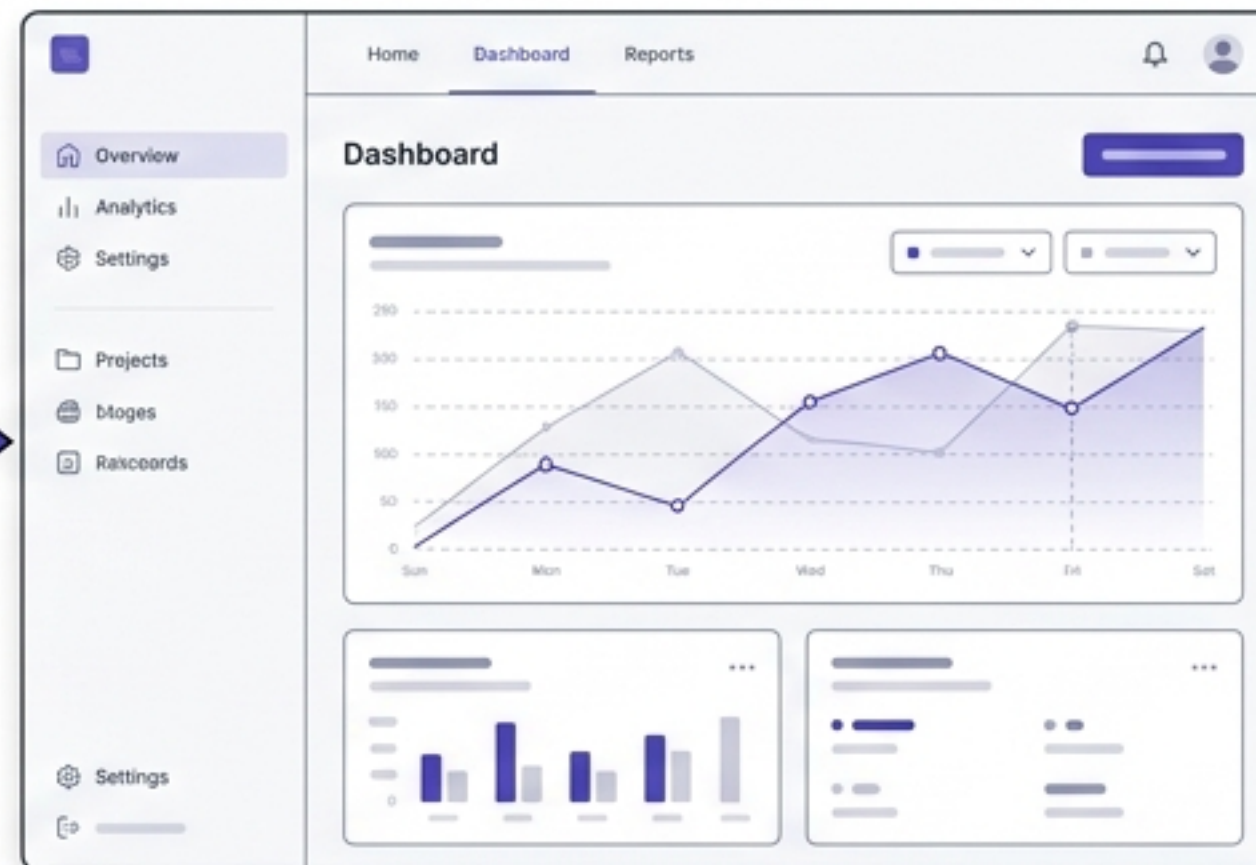
Title Header

- * Bullet point one
- * Bullet point two

> Stylized text block

Markdown: 适合表达与生成 (Content)

- AI 极大地降低了生成成本，但它仅是内容源稿，缺乏交互设计。



HTML: 真正的应用体验 (Experience)

- 赋予内容布局、视觉层级与交互性，让用户真正使用一个系统。

Launch HTML 的起点:

让数字体验可以被稳定交付、托管与分享。

[已具备]



Launch HTML 托管体验

- 聚焦于稳定交付、安全访问与便捷分享。



Launch BI 连接动态数据

- 让静态内容转为响应真实业务状态的实时图表。



Launch App 承载受控读写

- 托管支持复杂交互与事务读写的全功能业务系统。

核心演进逻辑：不是页面变得更复杂，而是页面连接了数据 ➡ 数据具备了业务意义 ➡ 系统开始承担行动责任。

架构拷问：页面连接了数据库，等于理解业务吗？Agent 能直接查表，等于能正确使用数据吗？



核心交付物转移

传统 BI 交付【数据视图】

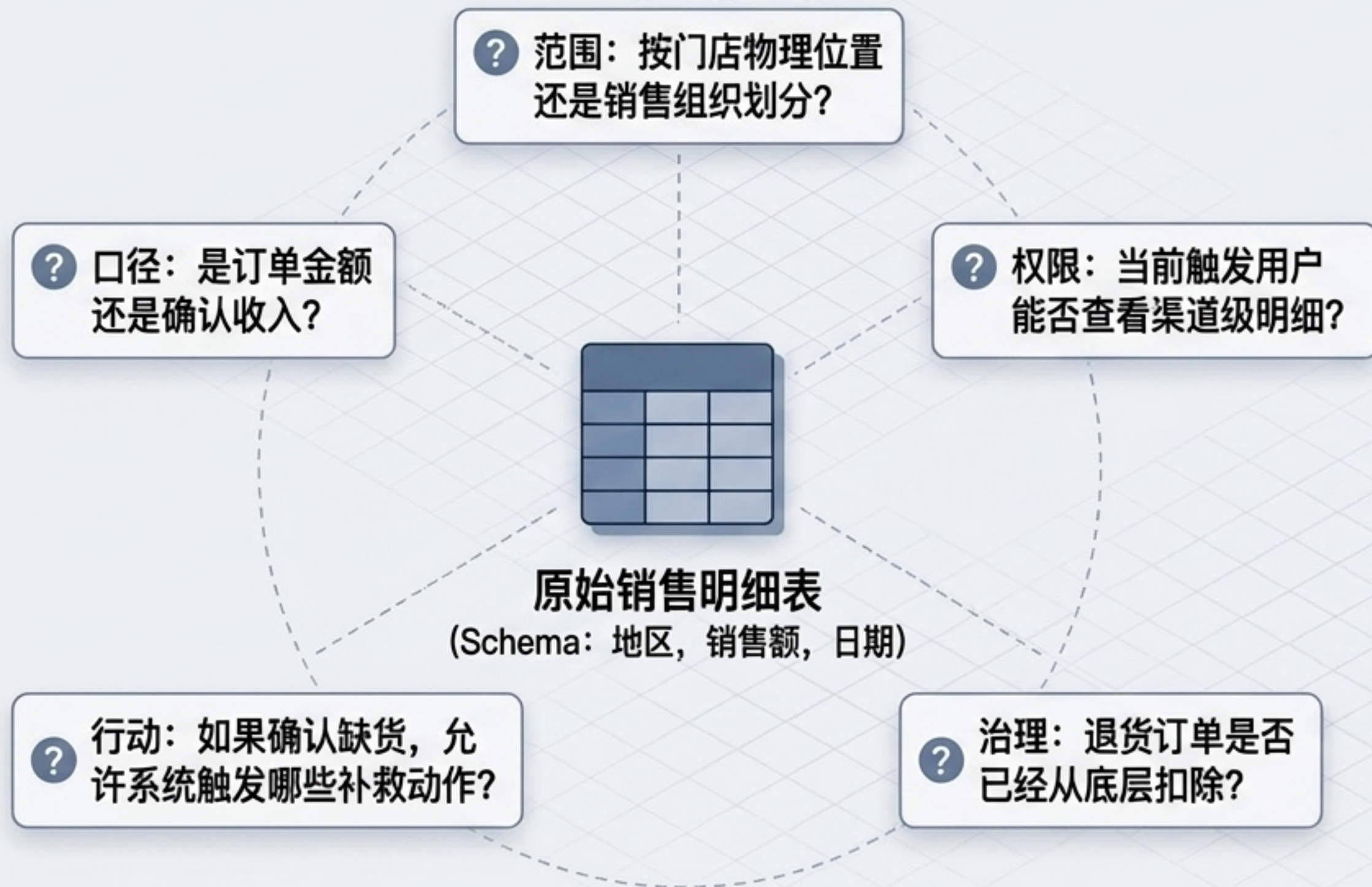
Agentic BI 交付【受控行动与效果反馈】

数据可用性的三个层次

Level 1: 技术上能访问
(Technical Access)

Level 2: 业务上能被正确理解
(Business Comprehension)

Level 3: 具体场景中能被正确使用
(Scenario Application)
– 当前 Agent 最大的痛点



结论: Schema 本身不包含业务语义。Agent 面临的不仅是模型能力问题, 更是业务语义缺失问题。

数据专辑：销量下滑分析场景

- 场景边界 (Scenario Boundary)
- 权威资产引用 (Authoritative Asset Pointers)
- 场景语义补充 (Semantic Context)
- 策略与权限引用 (Policy References)
- 评测基线 (Eval Baselines)

边界与红线 (Guardrails)

- ✗ 不复制事实数据：不创造第二套语义源头或权限源。真实读写必须由服务端重新鉴权。
- ✗ 不是流程编排系统：专注为 Agent 提供上下文，读写动作必须由受治理的底层 API 真正执行。

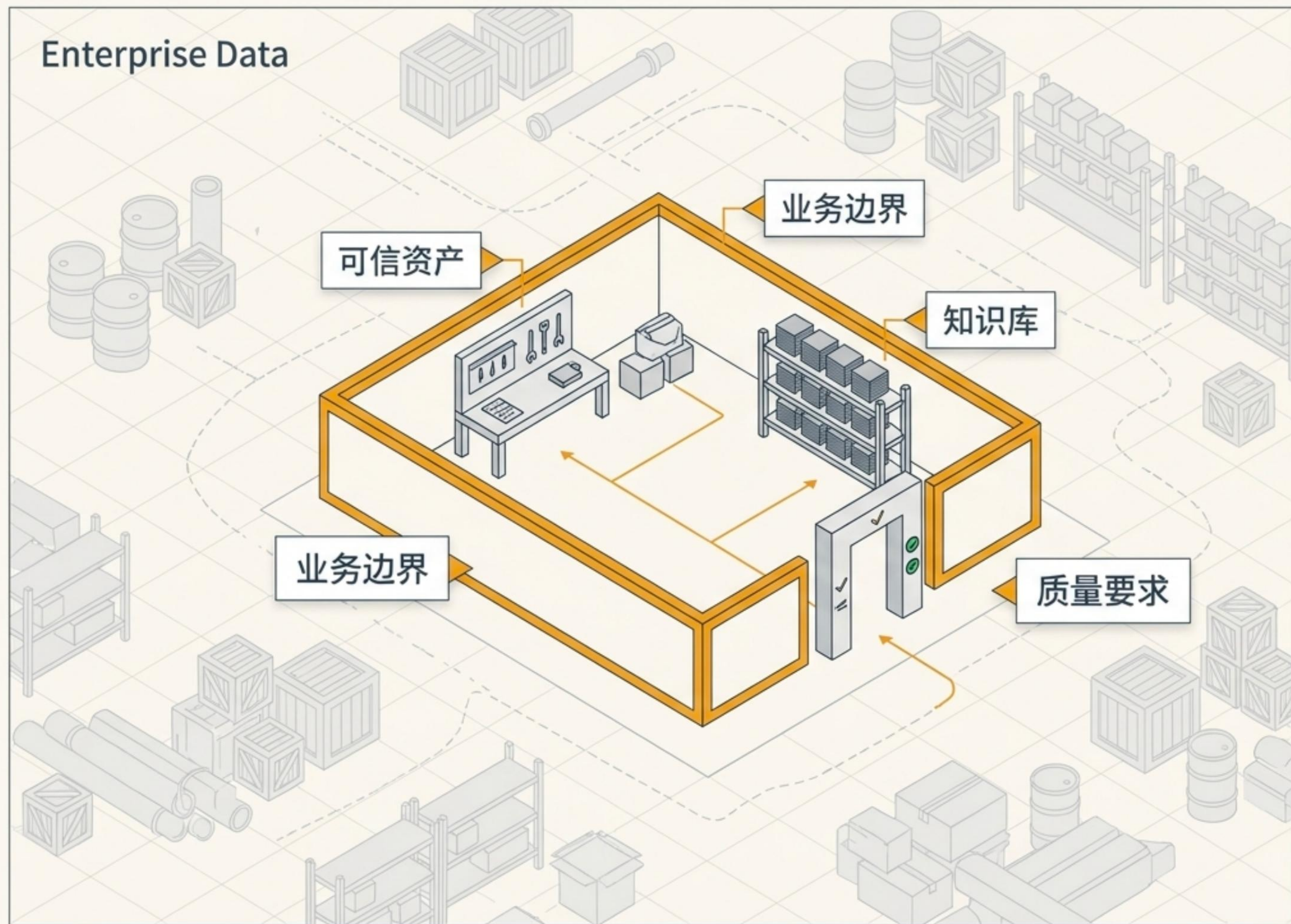
企业核心数据表

预定义治理指标

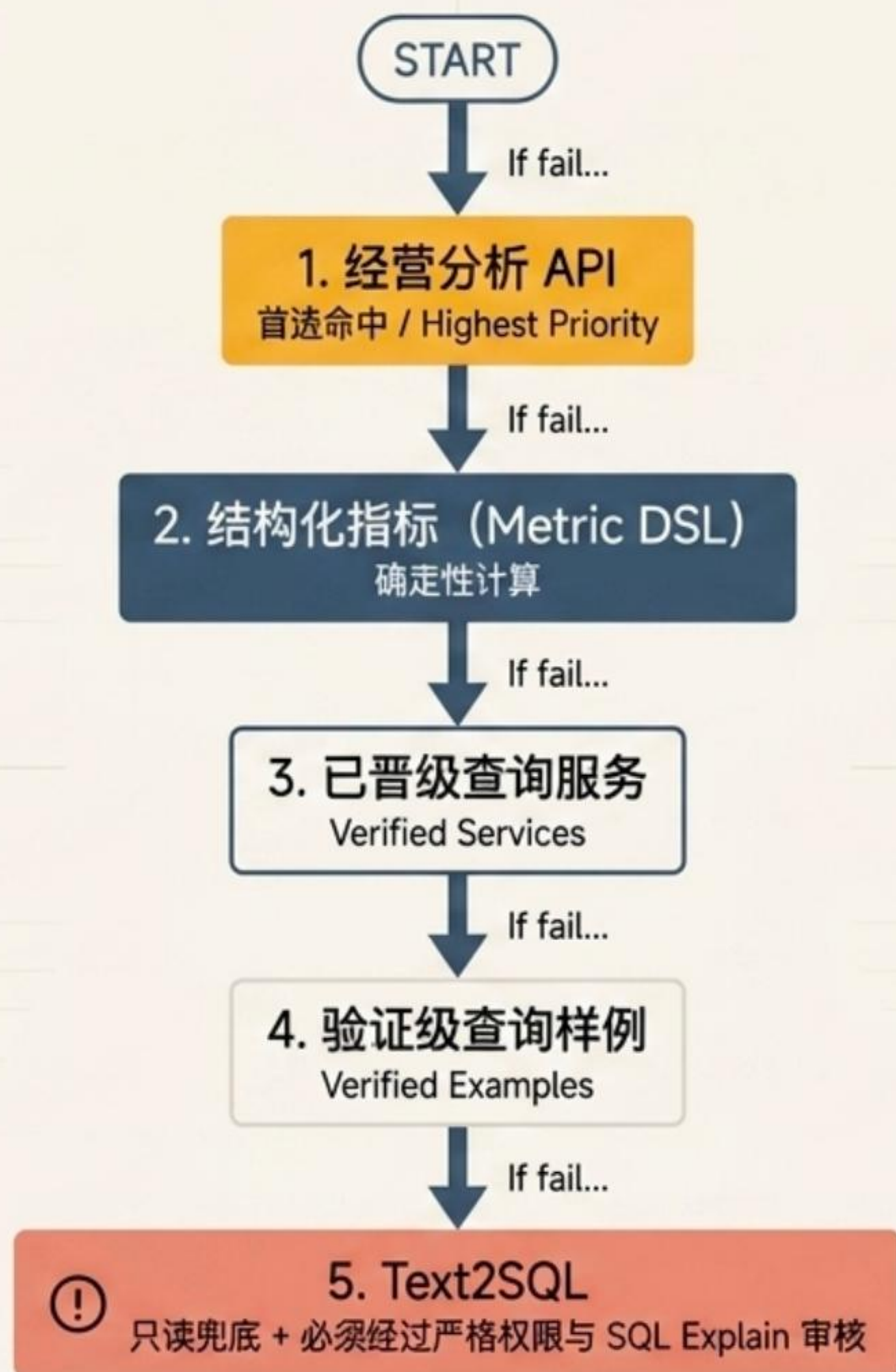
权威知识库与文档

核心价值：让权威资产从“可被找到”，变成“可被 Agent 正确使用”。

Enterprise Data

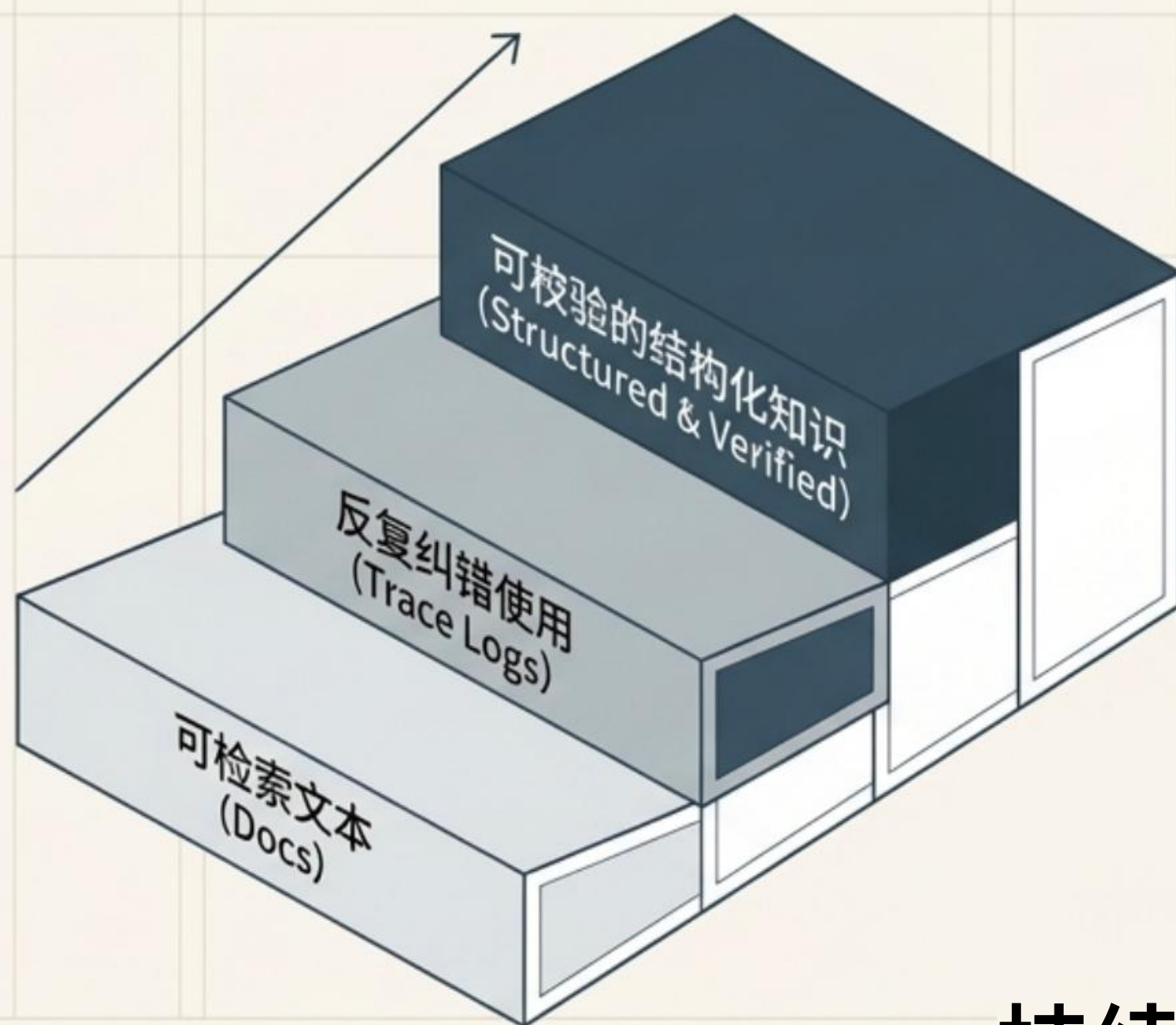


数据专辑不是给模型准备的一摞资料，而是给数据智能体准备的一间业务工作室。Agent 进来之后，不是自由发挥，而是这里面被安全护航、完成任务。

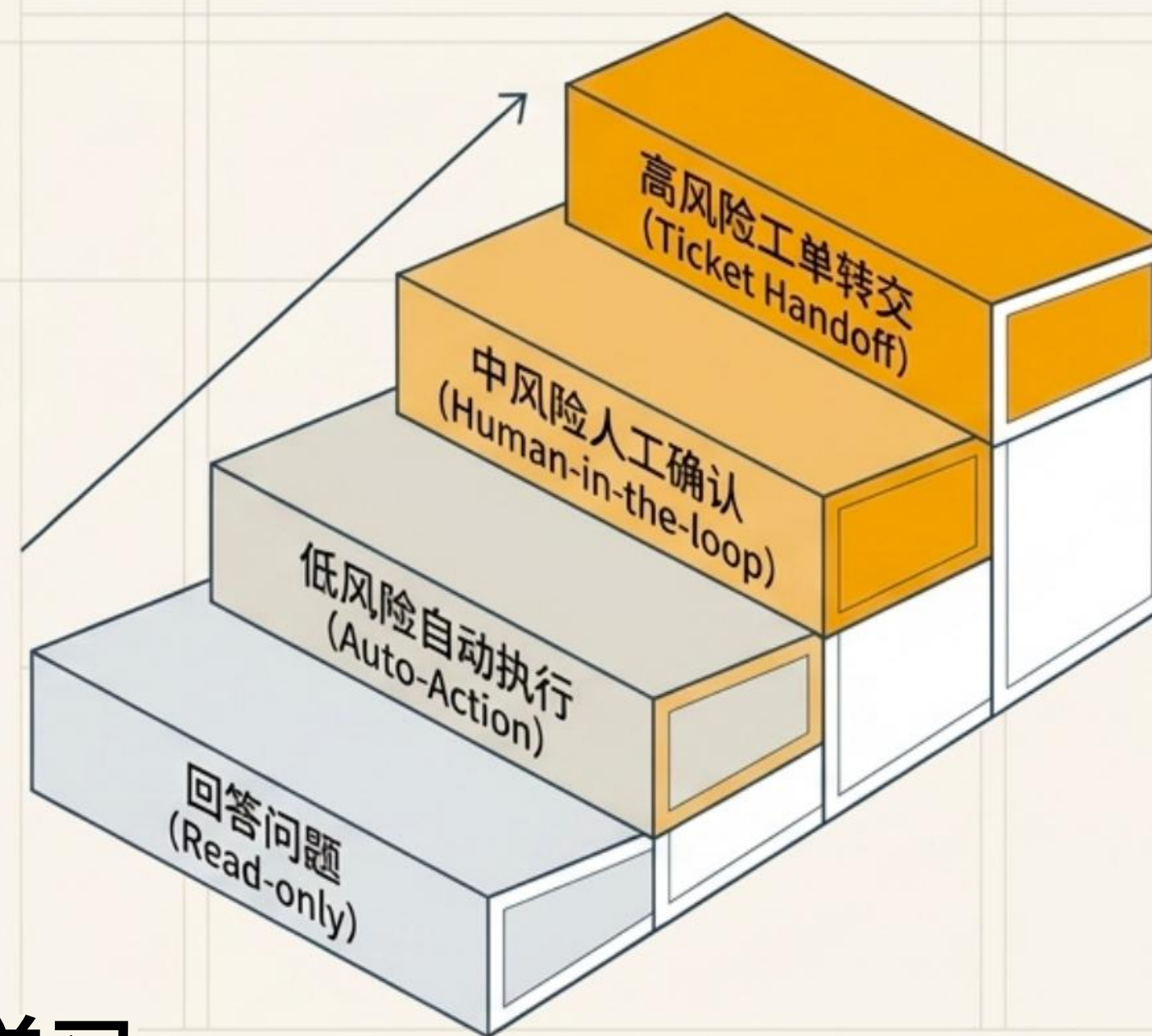


让问数智能体从“会生成盲盒 SQL”升级为“会选择最正确、最稳妥的数据访问路径”。

知识的信任升级 (Knowledge)

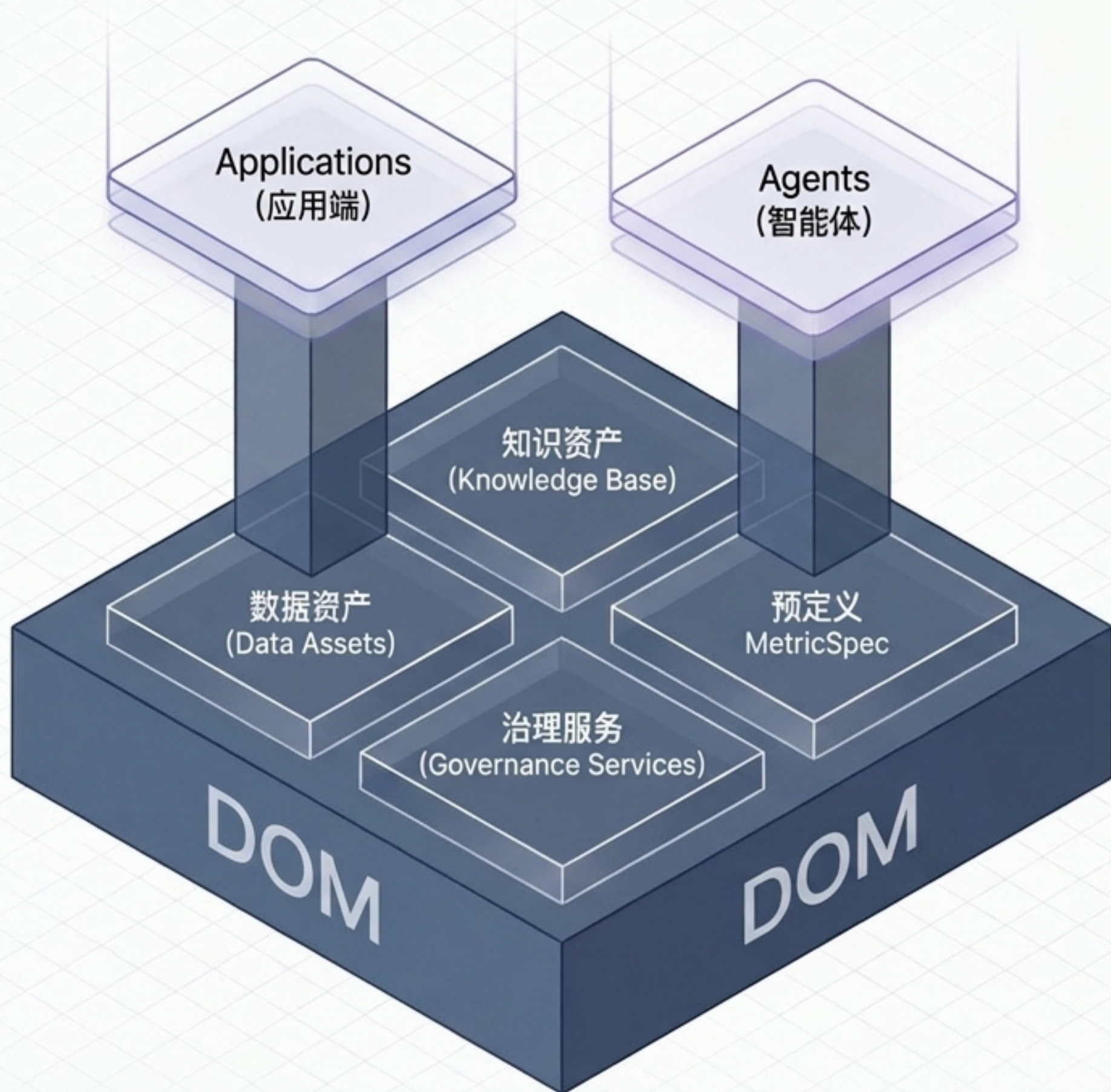


行动的信任升级 (Action)



持续自学习

没有权威认证的上下文只是资料；有认证的上下文，才能成为智能体的行动依据。



DOM 核心定位

面向人与 Agent 的企业级数据与知识底座。

为什么必须依赖 DOM?

场景语义绝对不能靠 Prompt 临时编造，也不能任由每个独立 Agent 各自维护。数据口径必须建立在企业已有的权威资产之上。

⚠ 边界红线：DOM 不负责创建 Agent，也不是通用工作流平台。当前阶段优先通过 API 与预定义 MetricSpec 消费，严禁临时捏造非正式口径。

第一代

数据供给平台

关键能力

数仓、数据湖、ETL、计算引擎。

核心问题

“数据有没有？能不能算出来？”

第二代

人类消费平台

关键能力

指标体系、语义层、BI、自助分析。

核心问题

“人类能不能理解和使用数据？”

第三代

DOM 的演进方向

Agent-Ready 平台

关键能力

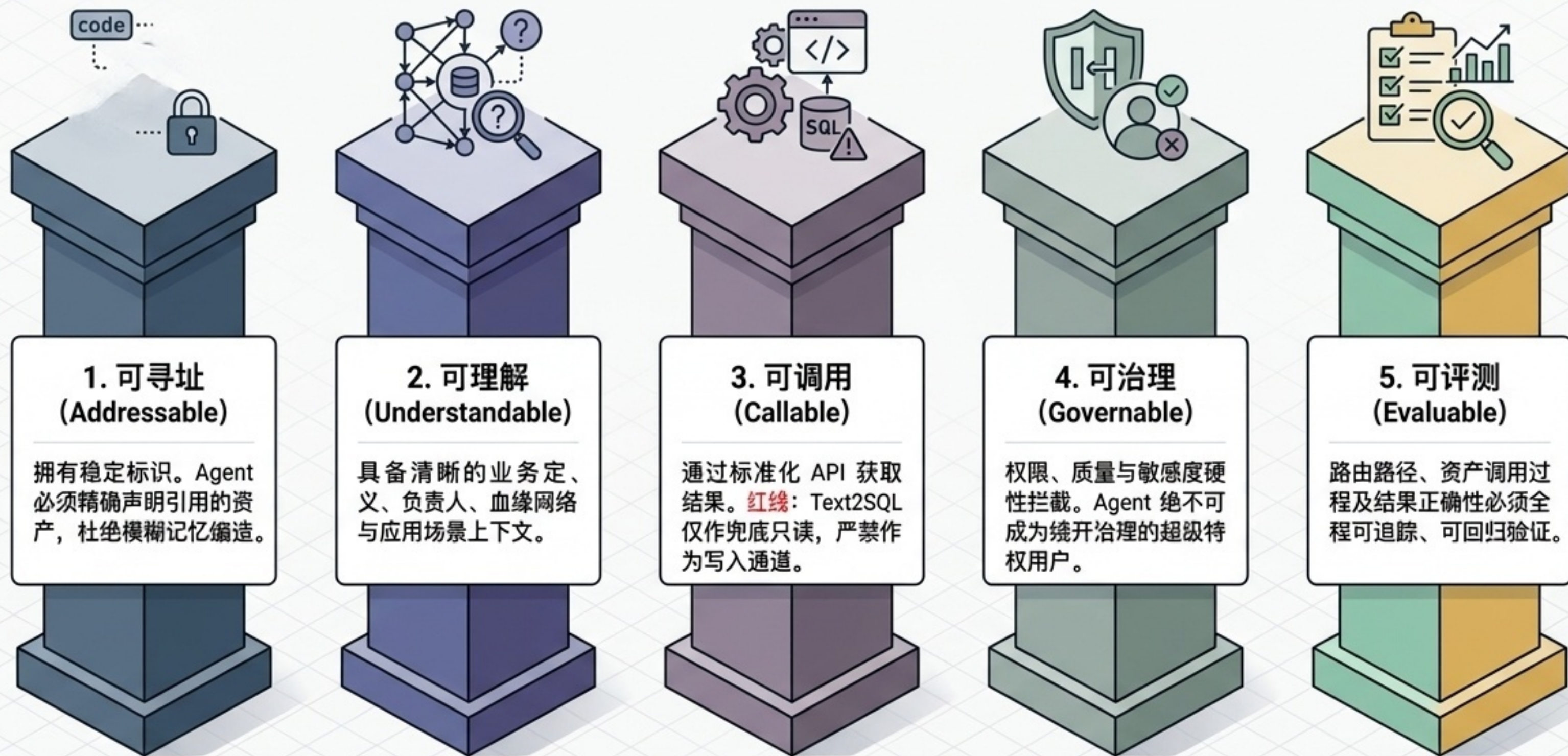
数据与知识深度融合、受控调用、系统评测体系。

核心问题

“Agent 能不能可靠地寻址、理解、调用和被治理？”

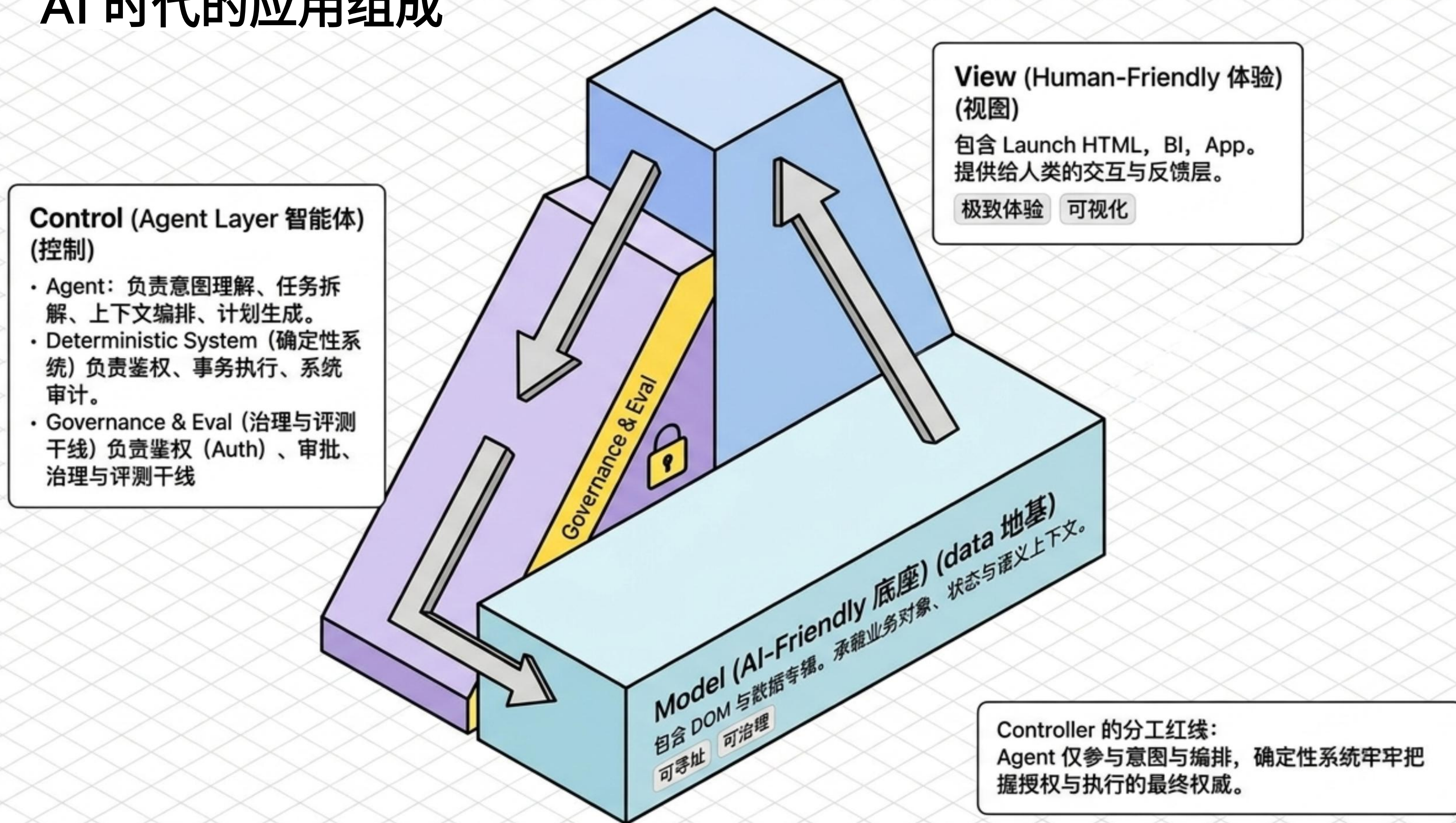
关键洞察：第三代绝非推翻前两代，而是深度叠加。如果底层的第一、第二代平台在数据质量、口径和权限上存在缺陷，直接引入大模型只会让错误以光速传播。

注：此为本次架构演进的观察框架，非行业强制代际标准。



核心理念：当对象、事实、知识、能力和治理能够被系统统一理解时，Agent 才有资格可靠地进入核心业务流程。

AI 时代的应用组成





Q1

Golden Case (定基线)

精准定义“应该发生什么”。[TRIGGER ID]、[BIZ GOAL]、业务目的、语义环境版本、[SEMANTIC CONTEXT]、[PROMPT STRUCT] 工具库版本，构建回归基线。[TOOL VER]。

Q2

Trace (记过程)

追踪“实际发生了什么”。[TRACE ID] — trace_id 串联 Agent 思考、DOM 检索、[DOM RETRIEVAL]、[APPROVAL SYS] 与执行终端。[EXEC TERMINAL]。

红线：严禁记录敏感明文，不能替代底层独立审计。

Q3

结果断言 (判对错)

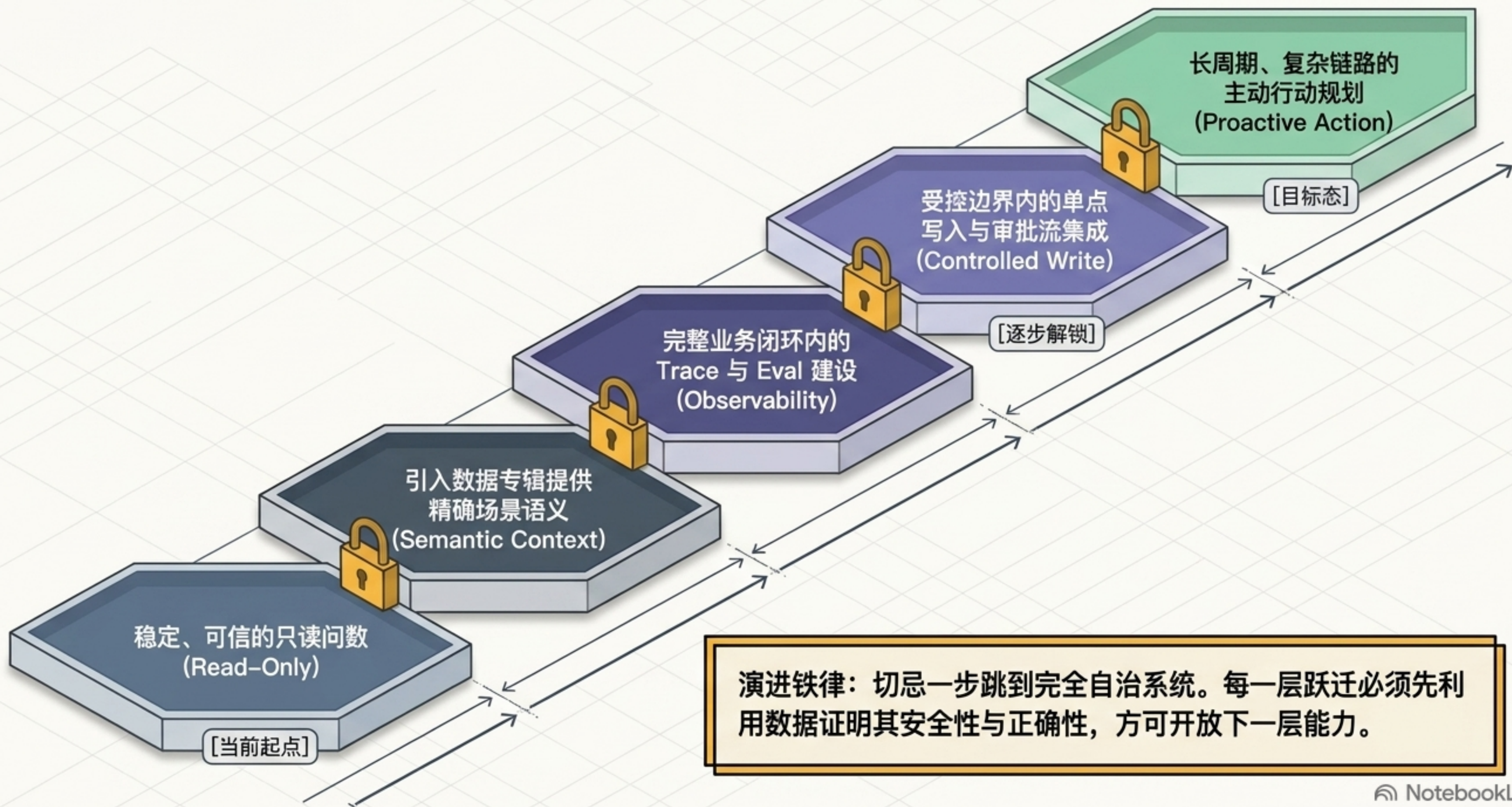
验证“系统做对了吗”。[READ ACCURACY]。
校验读取场景的精确度、写入执行计划的合理性，以及操作后的状态副作用判断。[STATE SIDE-EFFECTS]

Q4

业务效果 (看价值)

评估“业务有没有实质改善”。[TIME WINDOW]。
在规定的時間观察窗內，將基线比對与护栏指标波动进行多维监测。[GUARDRAIL METRICS]

Agentic BI 的发布门禁：不只是“模型能回答”，而是越权指令能够正确拒绝，受控动作能够被预演、追踪和验证。



Q1

Launch（前端承载）

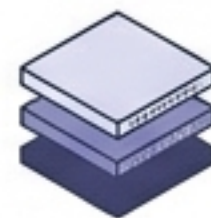
HTML 让内容跃迁为数字体验；
BI 让体验连接业务动态数据；
App 让体验承载受控读写与事务流转。



Q2

Data Album（场景语义）

动态语义容器。不复制事实数据，
专职补充业务上下文，将数字赋予
真实经营意义。



Q3

DOM（可信底座）

面向 AI 的基石。
提供不可篡改的权威数据、治理指标与
知识体系唯一源头。



Q4

Agentic BI（洞察转化为行动）

Agent 专职于意图理解与任务编排，
而底层确定性系统牢牢接管最终的
鉴权、授权与执行动作。



终极理念：Agentic BI 绝非仅仅增加一个聊天框。它是让数据应用从展示走向理解，从理解走向受控行动，最终让每一次业务行动的结果完美回归到系统的追踪评测与业务闭环之中。

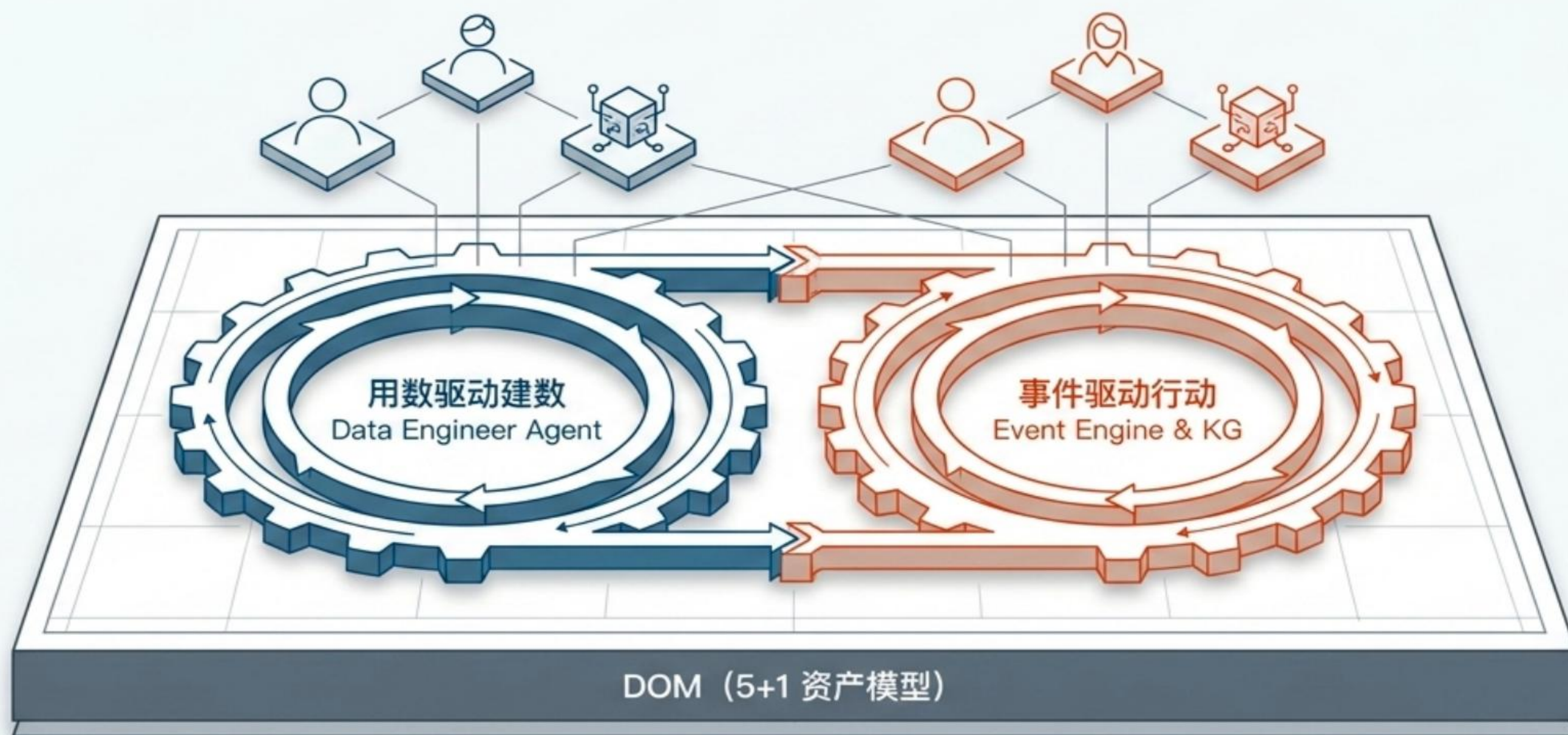
[BUSINESS LOOP CLOSURE]

[CONTROLLED ACTION]

[SYSTEM TRACING]

NotebookLM

终局视界：面向 Agent 的第三代平台架构



未来的数据平台不再是单向的数据供给链，而是人机协同执行的 Agent 能力底座。